

9/8/2026

מטלת אמצע: ניתוח נתונים מקדים (Exploratory Data Analysis)**מטרת העבודה**

מטרת העבודה היא לבצע **Exploratory Data Analysis (EDA)** על בסיס סט משתנים מצומצם של מאגר נתוני Toyota Corolla, במטרה לענות על שאלת מחקר באמצעות ניתוח נתונים שיטתי. עליכם להשתמש בויזואליזציות, בסטטיסטיקה תיאורית ובמבחנים סטטיסטיים מתאימים כדי לזהות דפוסים, לגבש ולבחון השערות העולות מן הנתונים ולהפיק תובנות. למרות שאין לבנות מודל במסגרת העבודה, עליכם להראות כיצד ממצאי ה-EDA היו משפיעים על ההחלטות בתהליך בניית מודל.

- סט המשתנים כולל: Price, Age_08_04, KM, Fuel_Type, HP, Met_Color, Automatic, CC, Doors, Quarterly_Tax, Weight

שאלת המחקר

כל קבוצה (2-3 סטודנטים) תענה על אחת משאלות המחקר הבאות.

שאלה 1 – המשתנים המרכזיים הקשורים למחיר הרכב

אילו מאפיינים מרכזיים של הרכב מציגים את הקשר החזק ביותר עם מחיר הרכב (Price), ומה מאפיין קשרים אלו?

משתנים רלוונטיים אפשריים: Age_08_04, KM, Fuel_Type, HP, Met_Color, Automatic, CC, Doors, Quarterly_Tax, Weight

שאלה 2 – ירידת ערך הרכב: גיל וקילומטראז'

כיצד קשורים גיל הרכב (Age_08_04) והקילומטראז' (KM) למחיר הרכב (Price)? האם קשרים אלה נראים ליניאריים או לא-ליניאריים, והאם הקשר בין גיל הרכב למחיר נראה שונה ברמות שונות של קילומטראז', או להפך?

משתנים עיקריים: Price, Age_08_04, KM

שאלה 3 – מאפיינים קטגוריאליים ומחיר הרכב

האם מחיר הרכב (Price) שונה בין רכבים בעלי מאפיינים קטגוריאליים שונים, כגון סוג הדלק (Fuel_Type), תיבת הילוכים אוטומטית (Automatic), צבע מטאלי (Met_Color) ומספר דלתות (Doors)? אילו מהמאפיינים מציגים את ההבדלים הבולטים ביותר במחיר? משתנים עיקריים: Price, Fuel_Type, Automatic, Met_Color, Doors.

שאלה 4 – מאפיינים טכניים ומחיר הרכב

כיצד קשורים מאפייניו הטכניים של הרכב — הספק מנוע (HP), נפח מנוע (CC), משקל (Weight), סוג דלק (Fuel_Type), מס רבעוני (Quarterly_Tax) ותיבת הילוכים אוטומטית (Automatic) — למחיר הרכב (Price)? אילו קשרים בין המשתנים הטכניים עצמם עשויים להיות רלוונטיים להמשך הניתוח?

משתנים עיקריים: Price, HP, CC, Weight, Fuel_Type, Quarterly_Tax, Automatic

שאלה 5 – זיהוי קבוצות של רכבים

האם הנתונים מצביעים על קבוצות מובחנות של רכבי Toyota Corolla על בסיס מאפיינים מרכזיים כגון גיל (Age_08_04), קילומטראז' (KM), הספק (HP), נפח מנוע (CC), משקל (Weight), סוג דלק (Fuel_Type) ומחיר (Price)? אם כן, במה קבוצות אלו נבדלות?

משתנים אפשריים: Price, Age_08_04, KM, HP, CC, Weight, Fuel_Type, Automatic, Quarterly_Tax, Doors

הזיהוי יתבסס על כלי EDA בלבד, ללא שימוש באלגוריתמי Clustering

חלק א' – EDA

בצעו ניתוח נתונים שמטרתו לענות על שאלת המחקר.

- הציגו רק את המשתנים הרלוונטיים לשאלת המחקר.
 - השתמשו בויזואליזציות, בסטטיסטיקה תיאורית ובמבחנים סטטיסטיים מתאימים.
 - כל גרף וכל מבחן צריכים לתרום להבנת שאלת המחקר ולהוביל לשלב הבא בניתוח.
 - הציגו את הממצאים ברצף לוגי (Data Story), כך שכל ממצא מוביל לממצא הבא.
- הניתוח צריך להתפתח באופן הדרגתי: הויזואליזציות ישמשו לזיהוי דפוסים ולהעלאת שאלות או השערות; מבחנים סטטיסטיים מתאימים ישמשו לבחינה כמותית של ממצאים אלו; והמסקנות יתבססו על שילוב הראיות. ההשלכות על תהליך המידול יידונו רק לאחר השלמת הניתוח והמסקנות.

חלק ב' – מסקנות ותובנות יישומיות

ענו באופן ברור על שאלת המחקר, בהתבסס על כלל הראיות שהוצגו לאורך הניתוח, תוך הסבר מה המשמעות המעשית של הממצאים.

חלק ג' – השלכות ה-EDA על בניית מודל

בהתבסס על ממצאי ה-EDA, הסבירו כיצד הייתם מקבלים החלטות לקראת בניית מודל:

1. בהתייחס למשתנים שנבחנו במסגרת שאלת המחקר שלכם, אילו משתנים הייתם שוקלים לכלול במודל, ואילו משתנים הייתם שוקלים להסיר או לשלב? נמקו על סמך הממצאים.
2. האם נדרש טיפול בערכים חסרים, בערכים חריגים או ביצוע טרנספורמציות? הסבירו.
3. האם זוהו קשרים לא-ליניאריים או אינטראקציות שעשויים להשפיע על אופן המידול?
4. איזה סוג מודל הייתם שוקלים לבחון בהמשך (למשל מודל ליניארי, מודל מבוסס עצים או מודל אחר) ומה בממצאי ה-EDA תומך בבחירה זו?

אין לבנות את המודל בפועל. המטרה היא להראות כיצד ממצאי ה-EDA מנחים את קבלת ההחלטות בתהליך המידול.

הנחיות כלליות

- השתמשו רק בויזואליזציות, בסטטיסטיקה תיאורית ובמבחנים סטטיסטיים מתאימים
- אין להשתמש במודלים של למידת מכונה (רגרסיות, קלסטרינג וכו')
- כל גרף צריך להיות ברור, קריא, בעל כותרת, שמות צירים ומקרא (במידת הצורך), ולהיות מלווה בפרשנות קצרה.
- שימוש מושכל בגרפים ובמבחנים סטטיסטיים
 - הציגו אך ורק גרפים, ויזואליזציות ומבחנים סטטיסטיים התורמים באופן ישיר למענה על שאלת המחקר.
 - יופחתו נקודות עבור הצגת גרפים, טבלאות או מבחנים סטטיסטיים שאינם רלוונטיים לשאלת המחקר, אינם מוסיפים תובנה חדשה או אינם משתלבים במהלך הלוגי של הניתוח.
 - הערכת העבודה תתבסס על איכות ורלוונטיות הניתוח, ולא על מספר הגרפים או המבחנים הסטטיסטיים שבוצעו
- הקפידו על עקרונות Data Storytelling -
 - סדר לוגי של הממצאים, מעבר טבעי בין הגרפים
 - העדיפו טענות כמותיות על פני תיאורים כלליים
 - כל ממצא צריך להוביל לשאלה, לבדיקה או לתובנה הבאה
 - הדגישו את המסר המרכזי העולה מכל גרף, ולא רק תארו את מה שמופיע בו
 - בסיום הניתוח יש לקשור את הממצאים המרכזיים להחלטות הנוגעות למידול

דרישות הגשה

1. הצגה של 12 דקות בכיתה (כל הקבוצה מציגה)
2. במודל – הגשת קוד + מצגת (רק מי שכתוב ראשון מגיש)

מחנן

משקל	קריטריון
25%	איכות ועומק הניתוח ביחס לשאלת המחקר
25%	בחירת ויזואליזציות ושיטות סטטיסטיות
15%	מענה לשאלת המחקר ומשמעות יישומית
15%	השלכות ה-EDA על בניית מודל
10%	Data Storytelling
10%	איכות המצגת וההצגה בעל פה
100%	סה"כ